

Roll No

AD-302 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Probability and Statistics for Data Science****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Probability? Explain the calculation of probability under the classical approach.

संभावना क्या है? शास्त्रीय दृष्टिकोण के तहत संभाव्यता की गणना की व्याख्या करें।

b) What do you understand by regression? What role does it play in business and economic analysis?

प्रतिगमन से आप क्या समझते हैं? व्यापार और आर्थिक विश्लेषण में यह क्या भूमिका निभाता है?

2. a) A machine fills coffee powder in pouches, with an average of 200 gm and a standard deviation of 4 gm. Assuming that the coffee weight is normally distributed. Find the probability that a coffee pouch selected at random will contain the following quantity of a coffee:

i) Atleast 200 gm.

ii) Between 200 to 206 gm.

एक मशीन कॉफी पाउडर को पाउच में भरती है, जिसमें औसतन 200 ग्राम और 4 ग्राम का मानक विचलन होता है। यह मानते हुए कि कॉफी का वजन सामान्य रूप से वितरित किया जाता है। संभावना है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए कॉफी पाउच में कॉफी की निम्नलिखित मात्रा होगी :

i) कम से कम 200 ग्राम।

ii) 200 से 206 ग्राम के बीच।

b) List some of the important areas where Poisson distribution is used. Also state the important properties of a Poisson distribution.

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची बनाएं जहां पॉइसन वितरण का उपयोग किया जाता है। पॉइसन बंटन के महत्वपूर्ण गुण भी बताइए।

3. a) ABC Tool Company makes Laser XR; a special engine used in speedboats. The company's engineers believe that the engine delivers an average power of 220 horsepower, and that the standard deviation of power delivered is 15 horsepower. A potential buyer intends to sample 100 engines (each engine to be run a single time). What is the probability that the sample mean $\bar{X}$ will be less than 217 horsepower?

[3]

ABC टूल कंपनी लेजर XR बनाती है स्पीडबोट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशेष इंजन कंपनी के इंजीनियरों का मानना है कि इंजन 220 हॉर्सपावर की औसत पावर देता है, और डिलीवर की गई पावर का मानक विचलन 15 हॉर्सपावर है। एक संभावित खरीदार 100 इंजनों (प्रत्येक इंजन को एक बार चलाने के लिए) का नमूना लेने का इरादा रखता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रतिदर्श माध्य $\bar{X}$ 217 हॉर्सपावर से कम होगा ?

- b) The data on price and quantity purchased relating to a commodity for 5 months is given below:

Month :	January	February	March	April	May
Prices(Rs):	10	10	11	12	12
Quantity(Kg):	5	6	4	3	3

Find the Karl Pearson's Coefficient of Correlation between prices and quantity and comment on its sign and magnitude.

किसी वस्तु से संबंधित 5 महीने के लिए खरीदी गई कीमत और मात्रा का डाटा नीचे दिया गया है।

Month :	January	February	March	April	May
Prices(Rs):	10	10	11	12	12
Quantity(Kg):	5	6	4	3	3

कीमतों और मात्रा के बीच सहसंबंध के कार्ल पियर्सन के गुणांक का पता लगाएं और इसके संकेत और परिमाण पर टिप्पणी करें।

4. a) What is a sampling distribution, and what are the uses of sampling distributions?

एक नमूना वितरण क्या है, और नमूना वितरण के उपयोग क्या है ?

- b) The average monthly electricity consumption for a sample of 100 families is 1250 units. Assuming the standard deviation of electric consumption of all families is 150 units, construct a 95 percent confidence interval estimate of the actual mean electric consumption.

100 परिवारों के एक नमूने के लिए औसत मासिक बिजली खपत 1250 यूनिट है। मान लें कि सभी परिवारों की बिजली की खपत का मानक विचलन 150 यूनिट है, वास्तविक औसत बिजली की खपत का 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल अनुमान बनाएं।

5. a) Fit a straight line trend by the method of least squares to the following data: -

निम्न आँकड़ों के लिए कम से कम वर्गों की विधि द्वारा एक सीधी रेखा प्रवृत्ति को फिट करें।

Year :	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sales of T.V. sets (in '000):	7	10	12	14	17	24

- b) Assuming the probability of male birth as $\frac{1}{2}$, find the probability distribution of number of boys out of 5 births.

- i) Find the probability that a family of 5 children have
- atleast one boy
 - atmost 3 boys
- ii) Out of 960 families with 5 children each find the expected number of families with
- and
 - above

पुरुष के जन्म की प्रायिकता को आधा मानकर 5 जन्मों में से लड़कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए।

i) संभावना है कि 5 बच्चों के परिवार के पास है

I) कम से कम एक लड़का

II) अधिकतम 3 लड़के

ii) 5 बच्चों वाले 960 परिवारों में से प्रत्येक के साथ परिवारों की अपेक्षित संख्या पाएं

I) और

II) ऊपर

6. a) What are the different components of statistics? How is statistics used in everyday life? Explain with suitable examples.

सांख्यिकी के विभिन्न घटक क्या हैं? दैनिक जीवन में सांख्यिकी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

b) "Correlation and Regression are two sides of the same coin". Explain. <https://www.rgpvonline.com>

“सहसंबंध और प्रतिगमन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं”। समझाइए।

7. a) "Every average has its own peculiar characteristics. It is difficult to say which average is the best." Explain with examples.

“हर औसत की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यह कहना मुश्किल है की कौन सा औसत सबसे अच्छा है।” उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

b) In a hotel a total of 500 bulbs were installed simultaneously and their failure over time was observed as detailed below. You are required to calculate the mean life of bulbs.

End of week	1	2	3	4	5	6	7
No. of failures	12	40	108	242	346	428	500

एक होटल में एक साथ कुल 500 बल्ब लगाए गए थे और समय के साथ उनकी विफलता का विवरण नीचे दिया गया है। आपको बल्बों के औसत जीवन की गणना करने की आवश्यकता है।

End of week	1	2	3	4	5	6	7
No. of failures	12	40	108	242	346	428	500

8. a) For a distribution, Bowley's coefficient of skewness is -0.56 , $Q_1 = 16.4$ and Median = 24.2 . What is the coefficient of quartile deviation?

एक बंटन के लिए, बाउले की विषमता गुणांक -0.56 , $Q_1 = 16.4$ और मध्यांक = 24.2 है। चतुर्थक विचलन का गुणांक क्या है?

b) Differentiate between Binomial distribution, Poisson distribution and Normal distribution.

द्विपद वितरण, पॉइसन वितरण और सामान्य वितरण के बीच अंतर लिखिए।
